

室内家具布局：CSP × 轻结构 × 饱和效用（“更好而非最优”）

目标：在给定房间与若干家具下，找到**合理**（非最优、可接受）的布局解，避免“挤成一团”或“全部贴墙”的极端。

0. 术语与区域划分

- **墙带（Wall Band）**：距任一墙面 $\leq d_{wall}$ 的环形区域（建议 $d_{wall} = 0.25\text{--}0.40\text{ m}$ ，含踢脚/走线缓冲）。
- **内域（Interior Band）**：将房间最小外接矩形向内缩 $d_{interior}$ （建议 $0.6\text{--}1.0\text{ m}$ ）后得到的中央/半中央带，用于容纳“中岛/核心群”。
- **自由连通区面积 $A_{free}(L)$** ：布局 L 在考虑净距膨胀后的**最大连通**可行走区域面积。
- **基线自由区 A_{base}** ：两者取大
 - A_{wall} ：沿墙贪心基准布局的自由区
 - $A_{best_so_far}$ ：搜索历程中已知最大自由区
 - $\Rightarrow A_{base} = \max(A_{wall}, A_{best_so_far})$

1. 模型分阶段（分析 → 规则 → 衡量）

阶段 1 | CSP（硬约束）

硬约束（必须满足）：

1. **边界**：所有家具完全位于房间内，尊重门窗保留区/墙面净距。
2. **不重叠**：任意两件家具在净距膨胀后无交叠。
3. **可达性**：从主门到**每件家具**存在路径；路径**最小瓶颈宽度 $\geq 0.60\text{ m}$** 。

可选：主通道 0.80 m 、次通道 0.60 m 。

4. **动作原子**：平移（上下左右最小步长 1 cm ）、旋转（ $\pm 90^\circ$ ）。

问题观察：

仅靠 1–3 可生成大量**简单但不理想**的解（成团、通道拥挤、功能感差）。

阶段 2 | 加入单目标（最大化自由区）

- 目标：最大化 $A_{free}(L)$ 。
- 风险：以“到墙距离”为启发的 DFS/贪心/ A^* 容易走向**全贴墙**，多样性差；且若从“沿墙初态”出发，算法缺乏“离墙”的动力。

阶段 3 | CSP + Utility（效用） + 轻结构规则

在硬约束基础上，加入**极少量“形态结构”规则**与**分段饱和的效用函数**，让系统拥有：

- 远离“成团”的动力（开阔与反聚集）；
- 不被“全贴墙”支配（配额与内域占位）；
- 基本功能合理（舒适距离带）。

2. 轻结构规则（半硬约束/弱全局）

目的：不禁止贴墙，但限制其支配性，同时确保内域存在感。

- 中岛规则（选择其一即可）：
 - a) 餐桌不得处于墙带；
 - 或 b) 客厅“茶几/地毯核心”必须落在内域。
- 贴墙配额（Quota）：最多 K 件家具允许与墙接触（建议 $K = \text{ceil}(N/2)$ ）。
- 内域最低占位：至少 M 件（通常 1-2 件“大件”）位于内域。

这三条能让“沿墙解”仍可行，但不再成为效用最高的稳定点。

3. Performance Measure（效用函数）

若任一硬约束不满足，设 $PM(L) = -\infty$ （或极小罚分）。

3.1 自由区饱和评分 $S_{\text{area}}(L)$

设 $r(L) = A_{\text{free}}(L) / A_{\text{base}}$ ，采用分段饱和（避免“越贴墙越涨分”）：

- 若 $r < 0.60 \rightarrow S_{\text{area}} = 0$
- 若 $0.60 \leq r < 0.80 \rightarrow S_{\text{area}} = (r - 0.60) / 0.20$
- 若 $r \geq 0.80 \rightarrow S_{\text{area}} = 1.0$ （完全饱和）

3.2 贴墙配额惩罚 $S_{\text{wall}}(L)$

$$S_{\text{wall}} = -\alpha \cdot \max(0, W(L) - K)$$

其中 $W(L)$ 为贴墙件数； α 建议 0.2-0.5。

3.3 内域占位奖励 $S_{\text{interior}}(L)$

- 若 $I(L) \geq M \rightarrow S_{\text{interior}} = \beta_0$ （建议 $\beta_0 = 0.5$ ）
- 若 $I(L) < M \rightarrow S_{\text{interior}} = \beta_0 - \beta_1 \cdot (M - I(L))$ （建议 $\beta_1 = 0.5$ ）

3.4 反聚集/间距 $S_{\text{disp}}(L)$

$$S_{\text{disp}} = - (1/Z) \cdot \sum_{ij} [\max(0, R_{ij} - d_{ij})]^2$$

- d_{ij} ：两件家具的最短距离；
- R_{ij} ：类型阈值（大-大 0.9 m，大-小 0.6 m，小-小 0.4 m）。

3.5 功能舒适带 $S_{\text{func}}(L)$

对关键配对（沙发-茶几、沙发-电视、床-床头柜等），按“目标距离 $\pm$ 带宽”给 Huber 型奖励/轻罚。

示例：沙发-茶几 0.5 m $\pm$ 0.1 m 内加 $+\gamma$ ，轻偏离小罚，远离重罚。

3.6 通道品质（可选） $S_{corr}(L)$

$$S_{corr} = \lambda_{corr} \cdot \max(0, \bar{w}(L) - 0.60)$$

其中 $\bar{w}(L)$ 为门→核心区路径的最小宽度均值或分位数。

3.7 对齐/对称（极轻） $S_{align}(L)$

轻惩与房间主轴（0°/90°）偏离的平均角度。

3.8 总效用

$$PM(L) = w1S_{area} + w2S_{wall} + w3S_{interior} + w4S_{disp} + w5S_{func} + w6S_{corr} + w7S_{align}$$

起步权重： $w1=1.0, w2=0.6, w3=0.6, w4=0.3, w5=0.5, w6=0.2, w7=0.1$

4. 域裁剪与解空间控制

- 候选锚点（每件 10–60 个）：
 - 墙带锚点
 - 角落锚点
 - 内域锚点（蓝噪声/稀疏网格）
 - 功能锚点（如沙发面对电视、书桌临窗）
- 放置顺序：体量最大/约束最多的先放，并做同类对称破缺。

5. 搜索策略

- 束搜索（Beam 10–30）：扩展“最受限”的家具，保留若干最优且模式多样的部分解。
- 或 LNS（大邻域重构）：从沿墙/中岛/对称模板出发，每轮冻结 70% 家具，重排其余，提升 $PM(L)$ 。
- 可随时停止：得到“更好”的解即可，不追求最优。

6. 接受/停止规则

当布局 L 满足：

1. 硬约束通过；
2. $S_{area}(L) = 1$ （即 $A_{free} \geq 0.80 \cdot A_{base}$ ）；
3. 贴墙配额 $W(L) \leq K$ 且内域占位 $I(L) \geq M$ ；
4. 瓶颈宽度 $\geq 0.60\text{ m}$ ；
5. $PM(L)$ 提升 $\leq \epsilon$ （如 0.1）；

→ 接受为“足够好”的输出。
若有并列，按更少贴墙 → 功能带更好 → 对齐更好排序。

7. 参数起步建议

参数	建议值
----	-----

参数	建议值
网格/采样步长	10–20 cm
墙带宽度 d_{wall}	0.25–0.40 m
内域收缩 $d_{interior}$	0.6–1.0 m
通道阈值	主 0.80 m / 次 0.60 m
贴墙配额 K	$\text{ceil}(N/2)$
内域最低占位 M	1–2
距离阈值 R_{ij}	大–大 0.9 m；大–小 0.6 m；小–小 0.4 m
功能带	沙发–茶几 0.5±0.1 m；沙发–电视 1.8–3.0 m；床–床头柜 0.05–0.15 m

8. 动机解释

- S_{area} 80% 封顶：贴墙不再持续加分；
- S_{wall} 与 $S_{interior}$ 形成“轻结构动机”；
- S_{disp}/S_{func} 保证布局合理分布、功能距离合适；
- 结果：沿墙解可行但不占优，系统自然生成“有中岛、可通行、功能舒适”的格局。

9. 最小落地清单

1. 定义房间几何的墙带与内域；
2. 为家具生成锚点（墙带/内域/功能）；
3. 检查硬约束：边界、不重叠、可达性、瓶颈宽度 ≥ 0.60 m；
4. 计算各项得分： $S_{area}, S_{wall}, S_{interior}, S_{disp}, S_{func}$ ；
5. 使用束搜索或 LNS 组合锚点，依据接受规则返回“足够好”解。

备注：

- “所有自由空间都联通”可弱化为“存在一块最大连通自由区贯通门与核心功能区”。
- 狭长房型可增设“路径转角惩罚”或“横向回旋点”指标，避免单通道结构。